

Etienne Chassaing

+33 613217350 | etienne.chassaing.conseil@gmail.com

[Cliquez pour le profil LinkedIn](#), [Cliquez pour le profil Google Scholar](#), [Cliquez pour voir mon site](#).

Après deux ans en tant que consultant et formateur indépendant, en robotique/IA appliquée, en modélisation et en contrôle de systèmes dynamiques, je cherche mon prochain projet temps plein en contrôle.

Page 1 : Qualifications, Page 2 : Brevets/Publications/Enseignements, Page 3 : Portfolio

DIPLÔMES

- EPFL, Master en Robotique, double diplôme avec CentraleSupélec** Sep 2022 – Août 2024
EPFL, Lausanne **Grade : 5.76/6.0, A+**
Cours suivis : Analyse de données et statistiques, Machine Learning Avancé, Optimisation, Maintenance Prédictive par ML, Conception robotique, Contrôle prédictif, Robotique mobile. Projets de semestre : 1. Contrôle optimal d'un nouveau drone basé sur ROS (Voir publication ci-dessous) 2. Conception et contrôle d'une plateforme robotique pour des tâches de biologie utilisant de l'IA et de la Computer Vision.
- CentraleSupélec, Diplôme d'ingénieur en Control Engineering** Sep 2017 – Août 2024
Université Paris-Saclay, France **Grade : 4.05/4.33, A+**
Cours suivis : Mathématiques théoriques et appliquées, Statistiques et Apprentissages, Optimisation, Robotique, Automatique, Génie mécanique, Génie électrique, Mécanique des fluides, Transfert thermique, Systèmes multi-agents. Classes préparatoires **MPSI-PSI*** au Collège Stanislas.

RECHERCHE ACADEMIQUE

- Thèse de Master en Computer-Vision, Schindler Lab** Fév 2024 – Août 2024
Schindler Lab, Lausanne, Suisse
 - Développement d'un algorithme de génération de modèles thermiques de bâtiments à partir d'image RGB et thermique. Ce modèle permet de prévoir le besoin futur de rénovation thermique d'un bâtiment. Voir publication.
 - Intégration d'à priori physiques pour garantir un modèle conforme aux lois de transfert de chaleur.
- Chercheur invité à l'Université de Stanford** Sep 2021 – Fév 2022
Stanford Artificial Intelligence Lab, supervision de Prof. J. Kenneth Salisbury, Université de Stanford
 - Projet visant à effectuer des dons d'objets entre un robot et un humain.
 - Détection de la préhension humaine avec précision. Voir publication.

EXPÉRIENCES

- Consultant indépendant en IA appliquée et contrôle de systèmes** Fév 2024 – Aujourd'hui
France
 - Accompagnement d'entreprises (startups et industriels) sur des projets de modélisation, contrôle de systèmes dynamiques et intelligence artificielle : filtrage, Reinforcement Learning, computer vision, MPC.
 - Détail des enseignements universitaires et formations dispensés en page 2, portfolio des missions réalisées en page 3.
- Stage en Reinforcement Learning chez Airbus Group** Mar 2022 – Juil 2022
Airbus Group, Le Plessis Robinson
 - Développement de stratégies de contrôle multi-drones en utilisant le Deep Reinforcement Learning (DRL).
 - Conception d'une structure de contrôle dédiée basée sur l'état de l'art existant.
- Intervenant chez Junior CentraleSupélec** Jan 2020 – Juil 2024
Junior CentraleSupélec
 - 14 missions de conception avec des startups de leurs projets robotiques et mécatroniques. Conseil sur les aspects de contrôle. Ex : Développement d'un système de caméra autonome pour surveiller des bactéries pour MSF.
- Projet universitaire "Cubesat" parrainé par Thales Alenia Space** Sep 2019 – Juil 2021
Centre Spatial CentraleSupélec "CS3"
 - Conception et réalisation d'un banc mécatronique de test et de TP unique pour les algorithmes de contrôle et d'estimation d'attitude. Le projet a été soutenu devant le CNES et Thales Alenia Space et a reçu le **2e prix du challenge d'innovation IEEE de l'université**.

Projets personnels et réalisations

- Randonnées sur le sentier "GR20", traversant la Corse du nord au sud. Grimpeur en falaise et en grande voie.
- Construction de ma propre imprimante 3D RepRap au lycée. Conception d'un robot sphérique "BB8" pour le concours des grandes écoles.
- Ancien Vice-Président de Symposium CS, organisant des conférences sur le campus (François Hollande...)

BREVETS

”Systems and Methods for Tactile Gesture Interpretation”, 2022

PUBLICATIONS

”Thermoxels: a voxel-based method to generate simulation-ready 3D thermal models”, CISBAT 2025
”Identifying Human Grasp Properties During Robot-to-Human Handovers”, IEEE WHC 2023
”On identifying the non-linear dynamics of a hovercraft using an end-to-end deep learning approach”, SYSID 2024

CERTIFICATIONS :

Consultant Indépendant agréé Crédit Impôt Innovation (CII) Oct 2024 – Oct 2028
DRIEETS

AUTRES

Langues : Français, Anglais Courant, Allemand Intermédiaire, nombreuses prises de parole en public
Récompenses : 2e prix du concours d’innovation IEEExCentraleSupélec, Bourse de recherche du centre France-Stanford, Nomination au prix de la meilleure thèse de master de l’EPFL
Programmation : Python, bases de ROS, Git, C/C++ (medium), Matlab/Simulink, Fusion360, AzureML, Latex

ENSEIGNEMENTS :

Enseignant vacataire à CentraleSupélec 2026 – 2027
CentraleSupélec, Gif-sur-Yvette

- **Cours électif de Robotique** (avr. 2027) : conception du cours *Robotics Systems, from Motion to Embodied AI* – cf. ancien syllabus 2EL1120 – socle en cinématique, modèle dynamique, planification de trajectoire et contrôle en couple ; locomotion biomimétique vs. apprise, apprentissage, garanties formelles ; Projet Python MuJoCo.
- **Cours de Reinforcement Learning** (fin 2026, au sein du cours *Data-Driven Control*) : MDP, Q-learning, méthodes Actor-Critic, Deep RL.
- **Suivi de projet de 2^e année** Pôle Projet Robotique : encadrement de projets en robotique/apprentissage.

Enseignant vacataire à l’ECE Paris 2^e sem. 2026
ECE Paris

- **Systèmes bouclés** (cours magistral promo de 500 élèves) : modélisation, domaine de Laplace, transformée en Z, discrétisation, PID échantillonné, stabilité (critère du disque unité), filtre de Kalman ; conception des supports, QCM et examens.
- **Suivi de projet technique Véhicule Autonome** : encadrement de projet incluant perception, contrôle et implémentation d’un algorithme SLAM sous ROS, suivi de trajectoire.

Chargé de TD à l’EPFL Sep 2023 – Fév 2024
EPFL, Lausanne

- **Foundations of Artificial Intelligence** (ME-390) : apprentissage supervisé/non supervisé, Deep-Learning, RL.
- **Legged-Robots** (MICRO-507) : contrôle de robots à pattes (PID, MPC, RL) ; projets bipède (optimisation convexe) et quadrupède (RL).
- **Optimisation et Contrôle Optimal** (ME-425) : optimisation convexe, contrôle prédictif, stabilité des systèmes non-linéaires.

Colleur et chargé de TD (prépa & licence) Jan 2020 – Juil 2024
Marcelin Berthelot, Université Gustave Eiffel

- **Classe préparatoire Marcelin Berthelot** — colles hebdomadaires notées pour préparer les concours.
- **Université Gustave Eiffel** — TD de statistiques, probabilités et bases de l’algèbre (licence).

FORMATIONS EN ENTREPRISE :

Introduction à l’apprentissage par renforcement RL en simulation Mar 2025
Geomatys

- Formation des équipes à l’utilisation du Reinforcement Learning en simulation avec Open AI Gym et SB3.
- Bases théoriques du RL, théorie des jeux, Greedy Policies, Optimal policies, conception du reward, Q-learning, Actor-Critic.

Contrôle, Optimisation des systèmes et bases du Model Predictive Control Fév 2025
Nehemis

- Maîtrise des principes des contrôleurs PID pour des systèmes dynamiques.
- Introduction au Model Predictive Control (MPC) et ses applications pratiques.

Portfolio :

MISSIONS RÉALISÉES :

Missions de conseil réalisées en tant que consultant indépendant, spécialisé en IA appliquée et en contrôle de systèmes dynamiques.

Membre du jury technique, startups IA/robotique Juin 2026 – Aujourd'hui
Incubateur 21st, CentraleSupélec

- Évaluation technique de startups en IA et robotique (faisabilité, choix technologiques, roadmap produit).

Recherche de financements pour un projet deeptech Mai 2026 – Juil 2026
Nehemis

- Identification et structuration de sources de financement (subventions, aides à l'innovation) pour un projet deeptech.
- Constitution et rédaction des dossiers de candidature.

Interception vidéo et contrôle pour drone d'interception Oct 2025 – Mar 2026
Stryx AI

- Développement d'algorithmes d'interception sur flux vidéo (détection et suivi de cible en temps réel).
- Conception des lois de contrôle pour la manœuvre d'interception (MPC, trajectoires optimales).
- Portage et déploiement embarqué sur Raspberry Pi.

Contrôle et Optimisation d'un système Multi Input-Multi Output hydraulique Jan 2025 – Août 2025
Nehemis

- Conception d'un contrôleur garantissant la stabilité du système et le rejet des perturbations.
- Respect des contraintes de pression sur chaque composant et identification de l'électrovanne.
- Validation des performances du système pour la FDA.

Filtrage et apprentissage automatique pour fusion de données capteurs Mar 2025 – Juin 2025
Nehemis

- Mise en œuvre d'un filtre de Kalman pour la fusion de données issues de capteurs hétérogènes.
- Détection de pannes capteurs et ajustement adaptatif du modèle.

Atterrissage de drone via IA et computer vision [lien] Mar 2025 – Juin 2025
Grand groupe automobile

- Développement d'un système d'atterrissage précis sur une cible de 60x60 cm.
- Utilisation exclusive de la caméra du drone pour la navigation et l'atterrissage.
- Tests et validation en simulation et conditions réelles pour démonstration plein air.

Contrôle de systèmes multi-agents par RL Mar 2025 – Avr 2025
Geomatys

- Conception d'algorithmes de contrôle multi-agents par apprentissage par renforcement (RL et MARL).
- Simulation sous ROS et environnement OpenAI Gym pour validation des politiques apprises.
- Analyse des performances et transfert vers des applications industrielles réelles.

Apprentissage et Optimisation d'une boucle de chauffe thermique [lien] Déc 2024 – Jan 2025
Nehemis

- Apprentissage d'un modèle dynamique du système à partir de données expérimentales et simulation physique.
- Contrôleur optimal via l'écriture d'un problème quadratique.
- Validation des performances et de la robustesse du modèle et du contrôleur sur le système réel.

Conception et fabrication d'une plateforme de bras robotique B2C Oct 2024 – Mai 2025
Phospho AI

- Fabrication des robots, reconception de pièces, ajout d'une caméra et développement des lois de contrôle.
- Développement de l'API et intégration de différents robots dans le pipeline existant.
- Travail sur le contrôle du robot depuis un casque VR.
- Développement du premier kit robotique de l'entreprise.

Déploiement d'algorithmes IA de vision et suivi sur flux vidéo temps réel Oct 2024 – Déc 2024
Neode Systems

- Sélection et entraînement de modèles de Computer Vision (tracking, détection d'objets) adaptés au vol drone.
- Génération automatique de trajectoires via IA et intégration dans le protocole Mavlink.
- Déploiement sur site dans des environnements contraints, via containers Docker et pipelines CI/CD.

Analyse prédictive et valorisation de données industrielles IoT Juin 2024 – Sep 2024
Eurofins Hydrologie IDF

- Collecte et modélisation de données de fonctionnement à partir d'un réseau de capteurs connectés.
- Exploration de cas d'usage IA pour la maintenance prédictive et la détection d'anomalies.

Étude et POC sur le Multi-Agent Reinforcement Learning (MARL) Fév 2024 – Avr 2024
Geomatys

- Formalisation scientifique d'un problème métier en apprentissage multi-agent.
- Développement d'un POC basé sur l'environnement OpenAI Gym et l'algorithme Soft Actor-Critic.
- Formation des décideurs à la compréhension et à l'exploitation des approches MARL.